

CLASSLINK

Classes vérifiées • Révision active • Collaboration

CAHIER DES CHARGES

Version client • 1.0 • 30 septembre 2026

Projet	ClassLink 1.0 - plateforme web de gestion de classes et de révision
Établissement	Centre Mixte de Formation Professionnelle Al Adarissa - Fès
Filière	Développement Digital Option : Web Full Stack
Équipe	Abderrahmane Fellouli & Mohammed Chbab
Encadrant	Zakaria Chergui
Année scolaire	2026-2027
Méthodologie	Approche Agile - Scrum allégé

PÉRIMÈTRE 1.0

≈ 200 étudiants • 4 classes • React + Laravel • 10 semaines

Synthèse exécutive

ClassLink est une plateforme web destinée aux enseignants et aux stagiaires d'un établissement OFPPT. Elle centralise la gestion des classes, les ressources pédagogiques, les annonces, les quiz, les devoirs et le suivi de progression, tout en contrôlant l'accès aux classes à partir de l'identité scolaire.

La version 1.0 vise un déploiement simple, sécurisé et à coût d'infrastructure minimal. L'architecture repose sur un frontend React, une API Laravel, une base de données relationnelle et des services externes pour l'authentification Microsoft, les emails, le stockage de fichiers et, de manière contrôlée, la génération de contenus de révision par intelligence artificielle.

01 Classes vérifiées Accès limité aux membres réels, avec validation des demandes par l'enseignant.	02 Révision active Quiz, flashcards, correction automatique et suivi des résultats.
03 Collaboration Ressources, annonces, devoirs et recherche de partenaires d'étude.	04 Sécurité & confidentialité Contrôle des rôles, minimisation des données, HTTPS, CORS et journal d'audit.

Décisions et dépendances

- L'autorisation de l'application Microsoft par le service informatique de l'établissement doit être confirmée avant la mise en production.
- Le fournisseur de base de données, le stockage S3-compatible et le fournisseur IA doivent être figés avant le déploiement final, en fonction des limites et conditions des offres disponibles.
- Le planning de référence est établi sur 10 semaines pour une équipe de deux personnes.
- Le budget d'infrastructure vise 0 MAD sur les offres gratuites; le nom de domaine et le coût de main-d'œuvre restent hors de ce montant et doivent être contractualisés séparément.

Sommaire

1	Introduction
2	Analyse de l'existant
3	Acteurs et rôles
4	Exigences fonctionnelles
5	User stories
6	Cas d'utilisation détaillés
7	Règles de gestion
8	Exigences non fonctionnelles
9	Parcours utilisateur
10	Architecture et modélisation
11	Modèle de données
12	API REST
13	Choix techniques
14	Conception graphique et ergonomie
15	Module d'intelligence artificielle
16	Sécurité et confidentialité
17	Organisation technique
18	Gestion de projet
19	Analyse des risques
20	Plan de tests
21	Déploiement et maintenance
22	Budget
23	Conclusion et évolutions

1. Introduction

1.1 Contexte

Le présent cahier des charges décrit le projet ClassLink 1.0, une plateforme web destinée aux enseignants et aux stagiaires d'un établissement OFPPT. L'établissement compte au maximum environ 200 étudiants répartis en 4 classes (une vingtaine de stagiaires par classe) et une dizaine d'enseignants. Chaque personne dispose déjà d'un compte Microsoft Teams scolaire de la forme @ofppt-edu.ma, qui sert d'identité numérique.

Aujourd'hui, les supports de cours, les annonces et les évaluations sont dispersés entre des groupes de discussion, des fichiers partagés et des messages. Il n'existe pas d'outil simple qui permette d'organiser une classe, de vérifier que seuls les vrais stagiaires y ont accès, et d'aider les étudiants à réviser.

1.2 Problématique

- Les enseignants n'ont pas d'endroit unique pour gérer leurs classes, diffuser leurs ressources et suivre la progression.
- N'importe qui peut rejoindre un groupe de discussion : rien ne garantit que les membres sont de vrais camarades de classe.
- La création manuelle de quiz demande beaucoup de temps aux enseignants.
- Les étudiants manquent d'outils de révision et trouvent leurs équipiers de projet au hasard.

1.3 Solution proposée

ClassLink est une application web (React et Laravel) où l'utilisateur se connecte avec son compte scolaire. Son rôle (étudiant ou enseignant) est détecté automatiquement à partir du format de son adresse email. Les enseignants créent leurs classes et acceptent uniquement les étudiants qui en font réellement partie. Ils partagent des ressources et des annonces, créent des quiz (à la main ou avec l'aide d'une IA, toujours relus avant publication) et suivent la progression. Les étudiants révisent avec des quiz et des flashcards, rendent leurs devoirs, suivent leurs résultats et trouvent des partenaires d'étude dans leurs classes.

1.4 Objectifs

Objectif général

Offrir à l'établissement une plateforme simple, sécurisée et gratuite pour organiser les classes et améliorer la révision des étudiants.

Objectifs spécifiques

- Restreindre chaque classe à ses membres réels grâce à des demandes d'adhésion validées par l'enseignant.
- Centraliser les ressources, annonces et devoirs.
- Faire gagner du temps aux enseignants grâce à la génération de quiz par IA (avec relecture obligatoire).
- Aider les étudiants à réviser et à collaborer.
- Donner aux enseignants une vue claire de la progression de leurs classes.
- Protéger les données personnelles, en particulier la date de naissance contenue dans l'email des étudiants.

1.5 Périmètre de la version 1.0

Inclus

- Connexion Microsoft avec connexion de secours par code email, détection automatique du rôle, déconnexion.
- Classes, code d'invitation, demandes d'adhésion, gestion des membres.
- Ressources, annonces, notifications.
- Quiz manuels et générés par IA, flashcards, correction automatique.
- Devoirs, tableaux de bord de progression, partenaires d'étude.
- Espace d'administration, interface en français et en anglais, affichage adapté au mobile.

Exclu (versions ultérieures)

- Interface en arabe, duels de quiz, badges et classement, forum de discussion, suivi des présences.
- Plusieurs enseignants par classe et découpage d'une classe en plusieurs matières (prévus en version 1.1).
- Application mobile native, visioconférence, paiement.

1.6 Hypothèses et dépendances

Les éléments suivants constituent des dépendances de projet : autorisation Microsoft par le service informatique, choix final du fournisseur IA et confirmation du calendrier de livraison. Le planning de référence est établi sur 10 semaines pour une équipe de deux personnes.

1.7 Documents et sources de référence

- Documentation officielle de Laravel, React, Vite, Sanctum et Socialite.
- Documentation Microsoft Entra ID (OAuth 2.0 / OpenID Connect).
- Loi marocaine n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (CNDP).
- Documentation de Brevo, de Vercel, de Render et du fournisseur de base de données choisi.

2. Analyse de l'existant

2.1 Situation actuelle

La communication passe par des équipes Teams, des groupes de messagerie et des partages de fichiers. Ces outils sont généralistes : ils ne gèrent ni la validation des membres d'une classe par l'enseignant, ni les quiz avec correction et statistiques, ni la recherche de partenaires d'étude.

2.2 Étude comparative (benchmark)

Le tableau ci-dessous présente une comparaison fonctionnelle indicative des solutions étudiées.

Critère	Microsoft Teams	Google Classroom	Moodle	ClassLink 1.0
Connexion avec le compte scolaire OFPPT	Oui	Non (compte Google)	À configurer	Oui (Microsoft)

Critère	Microsoft Teams	Google Classroom	Moodle	ClassLink 1.0
Validation des membres par l'enseignant	Partielle	Par invitation ou code	Par inscription	Oui, par demande d'adhésion
Quiz avec correction automatique	Via Forms	Oui	Oui	Oui
Génération de quiz par IA relue par l'enseignant	Non	Non	Non (plugins)	Oui
Recherche de partenaires d'étude	Non	Non	Non	Oui
Coût et mise en place	Déjà disponible	Compte Google requis	Hébergement et administration lourds	Gratuit, léger, sur mesure
Adapté au contexte de l'école	Général	Général	Général	Conçu pour l'école

2.3 Justification du projet

Les outils existants sont puissants mais généralistes ou lourds à administrer. ClassLink se concentre sur trois besoins précis de l'école : des classes réservées aux vrais membres, la révision active (quiz, flashcards, IA relue) et la collaboration entre étudiants, le tout avec l'identité scolaire déjà existante.

3. Acteurs et rôles

3.1 Description des acteurs

Acteur	Identification	Portée	Principales capacités
Étudiant	13 chiffres suivis de @ofppt-edu.ma (ex. 2007031400094@ofppt-edu.ma)	Uniquement les classes dont il est membre accepté	Demander à rejoindre une classe Consulter ressources et annonces Passer des quiz, rendre des devoirs Suivre sa progression Trouver des partenaires d'étude
Enseignant	nom.prenom@ofppt-edu.ma (lettres, avec un point)	Uniquement les classes qu'il a créées	Créer et gérer ses classes Accepter ou rejeter les demandes Publier ressources, annonces, quiz, devoirs Générer des quiz avec l'IA Suivre la progression
Super admin	Désigné manuellement (le développeur)	Toute la plateforme	Gérer utilisateurs et rôles Transférer ou archiver des classes

Acteur	Identification	Portée	Principales capacités
			Configurer l'IA et les quotas Consulter le journal d'audit
Utilisateur en attente	Adresse du domaine dont le format est inconnu	Aucune	Voir un message d'attente Attendre la validation du super admin

3.2 Détection automatique du rôle

Le serveur (jamais le navigateur) déduit le rôle à partir de l'adresse email fournie par Microsoft :

Format de la partie avant @	Domaine	Rôle attribué
13 chiffres	ofppt-edu.ma	Étudiant
Mots en lettres séparés par un point (tirets et apostrophes admis)	ofppt-edu.ma	Enseignant
Tout autre format	ofppt-edu.ma	En attente de validation par le super admin
N'importe quel format	Autre domaine	Accès refusé

Le super admin peut toujours corriger un rôle (noms composés, homonymes, cas particuliers). Un rôle corrigé manuellement est verrouillé (role_locked) et n'est plus modifié automatiquement.

Donnée sensible : l'email d'un étudiant contient sa date de naissance. L'application ne la stocke pas dans une colonne, ne l'affiche jamais et n'expose l'email d'un utilisateur à personne d'autre que lui, l'enseignant de sa classe et le super admin. Les listes publiques utilisent le nom d'affichage.

4. Exigences fonctionnelles

Les exigences sont classées par module et par priorité selon la méthode MoSCoW : Must (indispensable à la version 1.0), Should (important, à réaliser si le temps le permet), Could (souhaitable, reportable).

4.1 Authentification et profil

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-AUTH-01	Connexion avec le compte Microsoft scolaire (OAuth 2.0)	Must	Tous
F-AUTH-02	Connexion de secours par code à 6 chiffres envoyé à l'email scolaire (validité 10 min, 5 essais)	Must	Tous
F-AUTH-03	Refus de tout compte hors du domaine ofppt-edu.ma	Must	Tous

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-AUTH-04	Détection automatique du rôle selon le format de l'email, côté serveur	Must	Système
F-AUTH-05	Statut « en attente » pour les formats inconnus, validation par le super admin	Must	Admin
F-AUTH-06	Déconnexion sécurisée : révocation du jeton côté serveur et effacement de la session locale	Must	Tous
F-AUTH-07	Expiration automatique de la session après 8 heures avec message clair	Should	Tous
F-AUTH-08	Profil : nom d'affichage, langue (FR/EN)	Must	Tous
F-AUTH-09	Avatar avec les initiales du nom d'affichage	Could	Tous

4.2 Classes

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-CLS-01	Création d'une classe (nom, matière, groupe, année scolaire)	Must	Enseignant
F-CLS-02	Génération automatique d'un code d'invitation unique	Must	Système
F-CLS-03	Régénération ou désactivation du code d'invitation	Must	Enseignant
F-CLS-04	Modification et archivage d'une classe	Must	Enseignant
F-CLS-05	Liste « Mes classes » adaptée au rôle	Must	Tous
F-CLS-06	Liste des membres (nom d'affichage uniquement pour les étudiants)	Must	Tous

4.3 Demandes d'adhésion

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-REQ-01	Envoi d'une demande d'adhésion à partir du code de classe	Must	Étudiant
F-REQ-02	Une seule demande en attente par étudiant et par classe	Must	Système
F-REQ-03	Liste des demandes en attente pour l'enseignant propriétaire	Must	Enseignant
F-REQ-04	Accepter ou rejeter une demande	Must	Enseignant
F-REQ-05	Accepter toutes les demandes en attente	Should	Enseignant
F-REQ-06	Suivi du statut de la demande par l'étudiant (en attente, acceptée, rejetée)	Must	Étudiant
F-REQ-07	Délai de 24 h avant une nouvelle demande après un rejet	Should	Système
F-REQ-08	Retrait d'un étudiant d'une classe avec perte d'accès immédiate	Must	Enseignant
F-REQ-09	Import CSV d'une liste officielle de la classe (approbation automatique)	Could	Enseignant
F-REQ-10	Notification à l'enseignant (nouvelle demande) et à l'étudiant (décision)	Must	Système

4.4 Ressources et annonces

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-CON-01	Ajout de ressources (PDF, documents, liens) organisées par chapitre	Must	Enseignant
F-CON-02	Consultation et téléchargement des ressources par les membres	Must	Étudiant
F-CON-03	Modification et suppression des	Must	Enseignant

ID	Exigence	Priorité	Rôle
	ressources		
F-CON-04	Création, modification et épinglage d'annonces	Must	Enseignant
F-CON-05	Résumé quotidien par email des nouvelles annonces	Should	Système

4.5 Quiz et flashcards

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-QUI-01	Création manuelle d'un quiz (choix unique, choix multiple, vrai/faux)	Must	Enseignant
F-QUI-02	Paramètres du quiz : durée, nombre de tentatives, mélange, affichage des corrections	Must	Enseignant
F-QUI-03	États brouillon et publié, seuls les quiz publiés sont visibles	Must	Enseignant
F-QUI-04	Passage d'un quiz (une question à la fois, minuteur)	Must	Étudiant
F-QUI-05	Correction automatique côté serveur et calcul du score	Must	Système
F-QUI-06	Revue de la correction avec explications	Must	Étudiant
F-QUI-07	Résultats par quiz pour l'enseignant (scores, questions ratées)	Must	Enseignant
F-QUI-08	Révision par flashcards	Should	Étudiant
F-QUI-09	Export CSV des résultats	Could	Enseignant

4.6 Intelligence artificielle

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-IA-01	Génération d'un quiz à partir d'un PDF de cours	Should	Enseignant
F-IA-02	Génération de flashcards à	Should	Enseignant

ID	Exigence	Priorité	Rôle
	partir d'un PDF		
F-IA-03	Relecture et modification obligatoires avant publication (le contenu IA reste en brouillon)	Must	Enseignant
F-IA-04	Plusieurs fournisseurs IA configurables avec bascule automatique en cas de limite ou d'erreur	Should	Système
F-IA-05	Quota quotidien, limite de taille du fichier et cache par empreinte du fichier	Should	Système
F-IA-06	Repli : si l'IA est indisponible, la création manuelle reste possible	Must	Système
F-IA-07	Traitement en arrière-plan avec affichage de l'état de la tâche	Should	Système

4.7 Devoirs

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-DEV-01	Création d'un devoir avec consignes et date limite	Should	Enseignant
F-DEV-02	Dépôt d'un fichier par l'étudiant, marqué en retard après l'échéance	Should	Étudiant
F-DEV-03	Consultation des rendus, attribution d'une note et d'un commentaire	Should	Enseignant
F-DEV-04	Calendrier des échéances (devoirs et quiz)	Should	Étudiant

4.8 Progression

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-PRO-01	Tableau de bord étudiant : quiz faits, scores, évolution	Should	Étudiant
F-PRO-02	Tableau de bord enseignant :	Should	Enseignant

ID	Exigence	Priorité	Rôle
	moyenne de la classe, participation, étudiants inactifs		
F-PRO-03	Liste des questions les plus ratées	Could	Enseignant

4.9 Partenaires d'étude

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-PAR-01	Profil partenaire avec inscription volontaire (opt-in) : compétences et disponibilités	Should	Étudiant
F-PAR-02	Recherche de camarades uniquement parmi les membres de ses classes	Should	Étudiant
F-PAR-03	Demande de contact dans l'application, acceptation ou refus	Should	Étudiant
F-PAR-04	Aucune adresse email affichée	Must	Système

4.10 Notifications

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-NOT-01	Notifications dans l'application (icône cloche, lu/non lu)	Must	Tous
F-NOT-02	Résumé quotidien par email (Brevo)	Should	Tous
F-NOT-03	Préférences de notification	Could	Tous

4.11 Administration

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-ADM-01	Liste et recherche des utilisateurs	Must	Admin
F-ADM-02	Modification du rôle, activation ou désactivation d'un compte	Must	Admin
F-ADM-03	Liste des classes, transfert de	Should	Admin

ID	Exigence	Priorité	Rôle
	propriété, archivage		
F-ADM-04	Configuration des fournisseurs IA (ordre, activation, quotas)	Should	Admin
F-ADM-05	Journal d'audit (connexions, déconnexions, décisions, changements de rôle)	Should	Admin
F-ADM-06	Statistiques globales	Could	Admin

4.12 Interface

ID	Exigence	Priorité	Rôle
F-UI-01	Interface bilingue français et anglais	Must	Tous
F-UI-02	Affichage adapté au téléphone, à la tablette et à l'ordinateur	Must	Tous
F-UI-03	États vides, chargements et erreurs explicites sur chaque écran	Must	Tous

5. User stories

Chaque user story suit le modèle « En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice] » et possède des critères d'acceptation vérifiables. Elles serviront de base aux tickets Jira (une story = un ticket, regroupées par épopée).

5.1 Authentification et profil

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-01 Must	En tant qu'étudiant, je veux me connecter avec mon compte Microsoft scolaire afin d'accéder à la plateforme sans créer de mot de passe.	Un bouton « Se connecter avec Microsoft » est visible Après la connexion, je suis redirigé vers le tableau de bord de mon rôle Un compte hors ofppt-edu.ma est refusé avec un message clair
US-02 Must	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec un code envoyé par email afin de pouvoir entrer si Microsoft est indisponible.	Je saisis mon email scolaire et je reçois un code à 6 chiffres Le code expire après 10 minutes et permet 5 essais Un code faux ou expiré affiche une erreur

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
		explicite
US-03 Must	En tant qu'utilisateur au format d'email inconnu, je veux comprendre pourquoi je n'ai pas accès afin de contacter l'administrateur.	Je vois un écran « Compte en attente de validation » Aucun contenu de classe n'est accessible
US-04 Must	En tant que super admin, je veux corriger le rôle d'un utilisateur afin de gérer les cas particuliers (noms composés, homonymes).	Je recherche un utilisateur et change son rôle Le rôle est verrouillé et le changement est écrit dans le journal d'audit
US-05 Must	En tant qu'utilisateur, je veux choisir ma langue (français ou anglais) afin de comprendre l'interface.	Le changement est immédiat et mémorisé dans mon profil
US-06 Must	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de protéger mon compte, surtout sur un ordinateur partagé.	Le bouton « Se déconnecter » est dans le menu du profil Une confirmation est demandée Mon jeton est supprimé côté serveur (401 si réutilisé) Ma session locale est effacée et je reviens à l'accueil Le bouton « Précédent » du navigateur n'affiche plus mes données
US-07 Should	En tant qu'utilisateur, je veux être informé quand ma session expire afin de me reconnecter sans confusion.	Après 8 h, la première action mène à la connexion avec le message « Session expirée »

5.2 Classes

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-08 Must	En tant qu'enseignant, je veux créer une classe afin de regrouper mes étudiants.	Je saisis nom, matière, groupe et année scolaire Un code d'invitation unique est généré
US-09 Must	En tant qu'enseignant, je veux copier le code de ma classe afin de le partager aux étudiants.	Un bouton « Copier » affiche une confirmation
US-10 Must	En tant qu'enseignant, je veux régénérer ou désactiver le code afin d'empêcher les demandes non voulues.	Un code désactivé refuse toute nouvelle demande Un code régénéré rend l'ancien invalide
US-11 Must	En tant qu'enseignant, je veux archiver une classe afin de clore l'année.	Une classe archivée devient en lecture seule et sort de la liste active
US-12 Must	En tant qu'étudiant, je veux voir la liste de mes classes afin d'y accéder rapidement.	Seules les classes où je suis accepté apparaissent

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
		Un état vide m'invite à rejoindre une classe

5.3 Adhésions

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-13 Must	En tant qu'étudiant, je veux envoyer une demande avec un code afin de rejoindre ma classe.	Un code invalide affiche une erreur Une seconde demande en attente pour la même classe est refusée
US-14 Must	En tant qu'étudiant, je veux suivre l'état de ma demande afin de savoir si je suis accepté.	Les statuts « En attente », « Acceptée » et « Rejetée » sont affichés
US-15 Must	En tant qu'enseignant, je veux voir les demandes en attente afin de vérifier chaque étudiant.	La liste indique nom d'affichage, date de la demande et classe
US-16 Must	En tant qu'enseignant, je veux accepter ou rejeter une demande afin d'admettre uniquement les vrais membres.	Après acceptation, l'étudiant accède à la classe Après rejet, l'étudiant est notifié et doit attendre 24 h
US-17 Should	En tant qu'enseignant, je veux tout accepter en un clic afin de gagner du temps.	Une confirmation est demandée avant l'action
US-18 Must	En tant qu'enseignant, je veux retirer un étudiant afin de corriger une erreur.	L'étudiant perd l'accès immédiatement Ses résultats sont conservés
US-19 Could	En tant qu'enseignant, je veux importer la liste officielle de la classe afin d'approuver automatiquement les étudiants.	Un fichier CSV valide ajoute les membres, les lignes invalides sont signalées
US-20 Must	En tant qu'étudiant, je veux être notifié de la décision afin de ne pas vérifier manuellement.	Une notification apparaît dans la cloche

5.4 Ressources et annonces

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-21 Must	En tant qu'enseignant, je veux publier une ressource par chapitre afin d'organiser mon cours.	Types acceptés : PDF, documents Office, lien Taille maximale : [à fixer, ex. 10 Mo]
US-22 Must	En tant qu'étudiant, je veux consulter et télécharger les ressources afin de réviser.	Seuls les membres acceptés y accèdent
US-23	En tant qu'enseignant, je veux publier une	L'annonce peut être épinglée

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
Must	annonce afin d'informer ma classe.	Les membres reçoivent une notification
US-24 Must	En tant qu'étudiant, je veux voir les dernières annonces sur mon accueil afin de rester informé.	Les annonces sont triées de la plus récente à la plus ancienne, épinglées en premier

5.5 Quiz

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-25 Must	En tant qu'enseignant, je veux créer un quiz manuellement afin d'évaluer mes étudiants.	Je peux ajouter, modifier, réordonner et supprimer des questions Chaque question a au moins 2 options et une bonne réponse
US-26 Must	En tant qu'enseignant, je veux régler durée, tentatives et affichage des corrections afin d'adapter le quiz.	Les réglages sont appliqués lors du passage
US-27 Must	En tant qu'enseignant, je veux publier un quiz afin qu'il devienne visible.	Un brouillon reste invisible aux étudiants Les étudiants sont notifiés à la publication
US-28 Must	En tant qu'étudiant, je veux passer un quiz afin de tester mes connaissances.	Une question s'affiche à la fois avec un minuteur À la fin du temps, le quiz est soumis automatiquement Je ne peux pas dépasser le nombre de tentatives
US-29 Must	En tant qu'étudiant, je veux voir mon score et la correction afin de comprendre mes erreurs.	Le score est calculé par le serveur Les explications apparaissent si l'enseignant les autorise
US-30 Must	En tant qu'enseignant, je veux voir les résultats d'un quiz afin de repérer les difficultés.	Je vois la moyenne, la distribution et les questions les plus ratées

5.6 Intelligence artificielle et flashcards

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-31 Should	En tant qu'enseignant, je veux générer un quiz à partir d'un PDF afin de gagner du temps.	Je téléverse un PDF et je suis l'état de la tâche Le résultat arrive en brouillon
US-32 Must	En tant qu'enseignant, je veux relire et modifier le quiz généré afin de garantir sa qualité.	Un quiz IA ne peut être publié qu'après ouverture dans l'éditeur

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-33 Must	En tant qu'enseignant, je veux pouvoir continuer manuellement si l'IA est indisponible afin de ne pas être bloqué.	Un message clair propose la création manuelle, le reste de l'application fonctionne
US-34 Should	En tant que super admin, je veux configurer les fournisseurs IA et les quotas afin de contrôler l'usage.	Je peux activer, désactiver et ordonner les fournisseurs Je définis une limite quotidienne
US-35 Should	En tant qu'étudiant, je veux réviser avec des flashcards afin de mémoriser.	Je retourne une carte et je marque « su » ou « à revoir »

5.7 Devoirs

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-36 Should	En tant qu'enseignant, je veux créer un devoir avec échéance afin de collecter des travaux.	Les étudiants sont notifiés
US-37 Should	En tant qu'étudiant, je veux déposer un fichier afin de rendre mon travail.	Un dépôt après l'échéance est marqué « en retard »
US-38 Should	En tant qu'enseignant, je veux noter et commenter un rendu afin de donner un retour.	L'étudiant voit sa note et mon commentaire
US-39 Should	En tant qu'étudiant, je veux un calendrier des échéances afin de m'organiser.	Les devoirs et quiz à venir sont triés par date

5.8 Progression

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-40 Should	En tant qu'étudiant, je veux voir ma progression afin de savoir où m'améliorer.	Je vois mes scores par quiz et une tendance
US-41 Should	En tant qu'enseignant, je veux voir la progression de ma classe afin d'aider ceux qui décrochent.	Je vois la moyenne, la participation et les étudiants inactifs

5.9 Partenaires d'étude

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-42 Should	En tant qu'étudiant, je veux créer un profil partenaire volontaire afin d'être trouvé par mes camarades.	Le profil est désactivé par défaut Je choisis mes compétences et disponibilités

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-43 Should	En tant qu'étudiant, je veux chercher des camarades par compétence afin de former une équipe.	Seuls les membres de mes classes apparaissent Aucun email n'est affiché
US-44 Should	En tant qu'étudiant, je veux envoyer et répondre à une demande de contact afin de collaborer.	La demande passe par l'application, je peux accepter ou refuser

5.10 Notifications

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-45 Must	En tant qu'utilisateur, je veux voir mes notifications afin de ne rien manquer.	La cloche affiche le nombre de non lues, je peux tout marquer comme lu
US-46 Should	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un résumé quotidien par email afin de rester informé sans être submergé.	Un seul email par jour au maximum

5.11 Administration

ID / Priorité	User story	Critères d'acceptation
US-47 Should	En tant que super admin, je veux consulter le journal d'audit afin de tracer les actions sensibles.	Je filtre par utilisateur, action et date
US-48 Should	En tant que super admin, je veux transférer une classe à un autre enseignant afin de gérer un départ.	La propriété change, l'historique est conservé

6. Cas d'utilisation détaillés

Les cas d'utilisation ci-dessous décrivent les scénarios principaux. Le diagramme général se trouve au chapitre Modélisation.

UC-01 S'authentifier

Élément	Description
Acteur	Étudiant, enseignant, super admin
Pré-conditions	Posséder une adresse @ofppt-edu.ma
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre ClassLink et clique sur « Se connecter avec Microsoft ».

Élément	Description
	2. Il saisit ses identifiants scolaires sur la page Microsoft. 3. Microsoft renvoie l'utilisateur vers l'API avec son profil. 4. L'API vérifie le domaine et détecte le rôle. 5. L'API crée ou retrouve le compte et émet un jeton valable 8 heures. 6. Le frontend charge le profil et affiche le tableau de bord du rôle.
Scénarios alternatifs	A. Domaine refusé : page « Accès refusé ». B. Format inconnu : page « Compte en attente ». C. Microsoft indisponible : connexion par code email. D. Compte désactivé : message et refus.
Post-conditions	Session ouverte, action auth.login écrite dans le journal

UC-02 Rejoindre une classe

Élément	Description
Acteur	Étudiant
Pré-conditions	Être connecté et connaître le code de la classe
Scénario nominal	1. L'étudiant saisit le code. 2. Le système vérifie que le code existe et est actif. 3. Le système crée une adhésion « pending » et notifie l'enseignant. 4. L'étudiant voit « En attente ».
Scénarios alternatifs	A. Code invalide ou désactivé : erreur. B. Déjà membre ou demande en attente : message. C. Rejet récent (moins de 24 h) : message d'attente.
Post-conditions	Adhésion créée avec le statut pending

UC-03 Traiter une demande

Élément	Description
Acteur	Enseignant
Pré-conditions	Être propriétaire de la classe, au moins une demande en attente
Scénario nominal	1. L'enseignant ouvre l'onglet Demandes. 2. Il vérifie l'identité de l'étudiant. 3. Il clique sur Accepter ou Rejeter. 4. Le système met à jour le statut, notifie l'étudiant et écrit dans le journal.
Scénarios alternatifs	A. « Tout accepter » avec confirmation. B. Demande déjà traitée entre-temps : message et

Élément	Description
	rafraîchissement.
Post-conditions	Statut accepted ou rejected

UC-04 Générer un quiz avec l'IA

Élément	Description
Acteur	Enseignant, fournisseur IA
Pré-conditions	Être propriétaire de la classe, quota disponible
Scénario nominal	1. L'enseignant téléverse un PDF. 2. Le système contrôle type, taille et quota, puis cherche l'empreinte du fichier en cache. 3. Une tâche est créée et exécutée en arrière-plan. 4. Le système interroge le premier fournisseur, puis le suivant en cas de limite ou d'erreur. 5. Le JSON reçu est validé, un quiz brouillon est créé. 6. L'enseignant relit, corrige et publie.
Scénarios alternatifs	A. Résultat en cache : le quiz existant est proposé. B. Tous les fournisseurs échouent : message et création manuelle. C. JSON invalide : une nouvelle tentative, puis échec.
Post-conditions	Quiz en brouillon, quota consommé

UC-05 Passer un quiz

Élément	Description
Acteur	Étudiant
Pré-conditions	Membre accepté, quiz publié, tentatives restantes
Scénario nominal	1. L'étudiant démarre le quiz. 2. Le système envoie les questions sans les bonnes réponses. 3. L'étudiant répond, le minuteur tourne. 4. Il termine ou le temps expire. 5. Le serveur corrige, calcule le score et l'enregistre. 6. L'étudiant consulte le résultat.
Scénarios alternatifs	A. Fermeture du navigateur : la tentative se soumet à l'expiration. B. Tentatives épuisées : accès refusé.
Post-conditions	Tentative enregistrée avec son score

UC-06 Se déconnecter

Élément	Description
Acteur	Tous les utilisateurs connectés
Pré-conditions	Session ouverte
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre le menu du profil et clique sur « Se déconnecter ». 2. Il confirme. 3. Le frontend appelle POST /api/auth/logout. 4. Le serveur supprime le jeton et écrit auth.logout. 5. Le frontend efface la session et le cache, puis redirige vers l'accueil.
Scénarios alternatifs	A. Réseau coupé : la session locale est quand même effacée, le jeton expirera seul. B. Jeton déjà expiré : retour à la connexion.
Post-conditions	Jeton révoqué, aucune donnée affichée sans reconnexion

7. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Seules les adresses du domaine @ofppt-edu.ma peuvent accéder à ClassLink.
RG-02	Le rôle est déterminé par le serveur : 13 chiffres = étudiant, nom.prenom = enseignant, autre format = en attente.
RG-03	Un rôle modifié par le super admin est verrouillé et n'est plus recalculé automatiquement.
RG-04	Un enseignant ne peut voir et modifier que les classes dont il est propriétaire.
RG-05	Un étudiant n'accède au contenu d'une classe que si son adhésion a le statut « accepted ».
RG-06	Un étudiant a au plus une demande « pending » par classe.
RG-07	Après un rejet, l'étudiant doit attendre 24 heures avant de redemander l'accès.
RG-08	Un code d'invitation est unique. Un code désactivé ou régénéré refuse toute nouvelle demande.
RG-09	Un étudiant retiré perd l'accès immédiatement, ses résultats restent conservés.

ID	Règle
RG-10	Une classe archivée est en lecture seule.
RG-11	Un quiz en brouillon est invisible pour les étudiants. Un quiz généré par l'IA ne peut être publié qu'après relecture par l'enseignant.
RG-12	Un étudiant ne dépasse pas le nombre de tentatives autorisé. Une tentative dont le temps est écoulé est soumise automatiquement.
RG-13	Les bonnes réponses ne sont jamais envoyées au navigateur avant la soumission. La correction se fait côté serveur.
RG-14	La génération IA est réservée aux enseignants, limitée par un quota quotidien, une taille et un nombre de pages maximum. Un même fichier (même empreinte) n'est pas retraité.
RG-15	Si un fournisseur IA échoue (limite, erreur, délai), le suivant est essayé automatiquement. Si tous échouent, la création manuelle reste disponible.
RG-16	Un devoir déposé après la date limite est marqué « en retard ».
RG-17	Le profil partenaire est désactivé par défaut. Il n'est visible que par les membres des mêmes classes et n'affiche jamais l'email.
RG-18	L'email d'un étudiant n'est visible que par lui-même, par l'enseignant de sa classe et par le super admin. La date de naissance n'est jamais stockée ni affichée.
RG-19	Un jeton d'accès expire après 8 heures et est révoqué à la déconnexion.
RG-20	Les actions sensibles (connexion, déconnexion, décision d'adhésion, changement de rôle, configuration IA) sont écrites dans le journal d'audit.

8. Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence	Critère de validation
NF-01	Sécurité	Authentification OAuth 2.0, jetons Sanctum à durée limitée, vérification du rôle et de la propriété à chaque route	Test d'accès interdit : 403 pour toute ressource d'une autre classe
NF-02	Sécurité	HTTPS partout, CORS limité au domaine du frontend, aucun secret dans Git	Analyse de la configuration et du dépôt

ID	Catégorie	Exigence	Critère de validation
NF-03	Sécurité	Validation stricte des fichiers (type, taille), nettoyage des noms, stockage hors du dossier public du serveur	Envoi d'un fichier interdit : refusé
NF-04	Sécurité	Limitation de débit sur la connexion, le code email et l'IA	Trop de requêtes : 429
NF-05	Confidentialité	Minimisation des données, emails masqués, conformité à la loi 09-08 (CNDP)	Revue des réponses API : aucun email exposé à un tiers
NF-06	Performance	Pages principales chargées en moins de 3 secondes pour 200 utilisateurs	Mesure sur connexion moyenne
NF-07	Disponibilité	Hébergement gratuit : réveil du serveur avant chaque démonstration, tâches longues en arrière-plan	Démonstration répétée sans blocage
NF-08	Ergonomie	Interface responsive, boutons d'au moins 44 px sur mobile, statuts jamais indiqués par la couleur seule	Test sur téléphone et ordinateur
NF-09	Accessibilité	Contraste de texte conforme WCAG AA, navigation au clavier possible	Vérification avec un outil de contraste
NF-10	Internationalisation	Tous les textes sont dans des fichiers de traduction FR et EN	Changement de langue sans texte oublié
NF-11	Maintenabilité	Code versionné sur GitHub, branches et pull requests, API documentée	Dépôt et documentation à jour
NF-12	Évolutivité	Couche IA indépendante du fournisseur, ajout d'une langue sans toucher au code	Changement de fournisseur par configuration
NF-13	Fiabilité	Sauvegarde régulière de la base et export possible	Restauration testée une fois
NF-14	Compatibilité	Chrome, Edge, Firefox et Safari récents	Test sur au moins deux navigateurs

9. Parcours utilisateur de A à Z

Cette section suit un utilisateur du tout premier accès jusqu'à sa déconnexion, en indiquant ce qu'il voit, ce qu'il fait et ce que le système exécute. Elle sert de scénario de démonstration et de base pour les tests.

9.1 Parcours de l'étudiant

#	Écran	Action de l'utilisateur	Réaction du système
1	Page d'accueil	Ouvre ClassLink, choisit la langue	Affiche la présentation et le bouton de connexion
2	Connexion	Clique sur « Se connecter avec Microsoft »	Redirige vers Microsoft (GET /api/auth/microsoft/redirect)
3	Page Microsoft	Saisit ses identifiants scolaires	Microsoft renvoie l'utilisateur vers l'API
4	Callback (invisible)	Aucune	Vérifie le domaine, détecte le rôle « étudiant », crée le compte, émet le jeton, journalise auth.login
5	Premier accès	Vérifie son nom d'affichage et sa langue	Enregistre le profil (PATCH /api/me)
6	Tableau de bord vide	Lit « Rejoignez votre première classe »	Affiche l'état vide et le bouton « Rejoindre une classe »
7	Rejoindre une classe	Saisit le code donné par l'enseignant	Crée l'adhésion « pending », notifie l'enseignant
8	Mes classes	Voit « En attente »	Affiche le statut de la demande
9	Notification	Reçoit « Demande acceptée »	Le statut passe à « accepted », la classe apparaît
10	Page de classe	Lit les annonces, ouvre une ressource par chapitre	Vérifie l'adhésion, sert le fichier
11	Quiz	Démarre un quiz, répond, soumet	Crée la tentative, corrige côté serveur, enregistre le score
12	Résultat	Consulte le score et la correction	Affiche le détail selon les réglages du quiz
13	Devoirs	Dépose un fichier avant l'échéance	Enregistre le rendu, marque en retard si besoin
14	Progression	Consulte ses scores et son évolution	Calcule les statistiques de l'étudiant
15	Partenaires d'étude	Active son profil, cherche un	Filtre sur ses classes, crée la

#	Écran	Action de l'utilisateur	Réaction du système
		camarade, envoie une demande	demande sans exposer l'email
16	Menu du profil	Clique sur « Se déconnecter » et confirme	POST /api/auth/logout : jeton supprimé, audit auth.logout
17	Retour à l'accueil	Tente le bouton « Précédent »	Session effacée : redirection vers la connexion, aucune donnée affichée

9.2 Parcours de l'enseignant

#	Écran	Action de l'utilisateur	Réaction du système
1	Connexion	Se connecte avec son compte Microsoft	Rôle « enseignant » détecté, jeton émis
2	Tableau de bord	Consulte les demandes en attente et l'activité	Affiche uniquement ses classes
3	Créer une classe	Saisit nom, matière, groupe, année	Crée la classe et génère le code d'invitation
4	Aperçu de la classe	Copie le code et le partage aux étudiants	Confirme la copie
5	Demandes	Vérifie les noms, accepte les vrais étudiants, rejette les autres	Met à jour les statuts, notifie les étudiants, journalise
6	Annonces et ressources	Publie une annonce et un PDF par chapitre	Stocke le fichier dans le stockage externe, notifie la classe
7	Nouveau quiz	Choisit « Manuel » ou « Générer avec l'IA »	Ouvre l'éditeur ou le formulaire de téléversement
8	Génération IA	Téléverse un PDF et attend	Crée une tâche, interroge les fournisseurs avec bascule, crée un brouillon
9	Relecture	Corrige les questions, choisit durée et tentatives, publie	Passe le quiz en « published », notifie les étudiants
10	Résultats	Consulte moyenne, distribution, questions ratées	Agrège les tentatives de la classe
11	Devoirs	Crée un devoir, corrige les rendus, note	Enregistre notes et commentaires, notifie
12	Progression	Repère les étudiants inactifs	Calcule participation et

#	Écran	Action de l'utilisateur	Réaction du système
			moyennes
13	Déconnexion	Se déconnecte via le menu du profil	Révocation du jeton et retour à l'accueil

9.3 Parcours du super admin

#	Écran	Action de l'utilisateur	Réaction du système
1	Connexion	Se connecte avec son compte	Rôle « admin » attribué manuellement
2	Vue d'ensemble	Consulte utilisateurs, classes, demandes, usage IA du jour	Affiche les statistiques globales
3	Utilisateurs	Cherche un compte « en attente » et lui attribue un rôle	Verrouille le rôle, journalise le changement
4	Classes	Transfère ou archive une classe	Met à jour le propriétaire ou le statut
5	Paramètres IA	Ordonne les fournisseurs, fixe le quota quotidien	Enregistre la configuration
6	Journal d'audit	Filtre par action et par date	Affiche les événements sensibles
7	Déconnexion	Se déconnecte	Révocation du jeton

10. Architecture et modélisation

La modélisation de ClassLink formalise les parcours principaux, les responsabilités des acteurs, les états métier et les échanges entre le frontend, l'API et les services externes. Les diagrammes de conception détaillés sont conservés dans la documentation technique du projet; le présent livrable client retient l'architecture de référence ci-dessous.

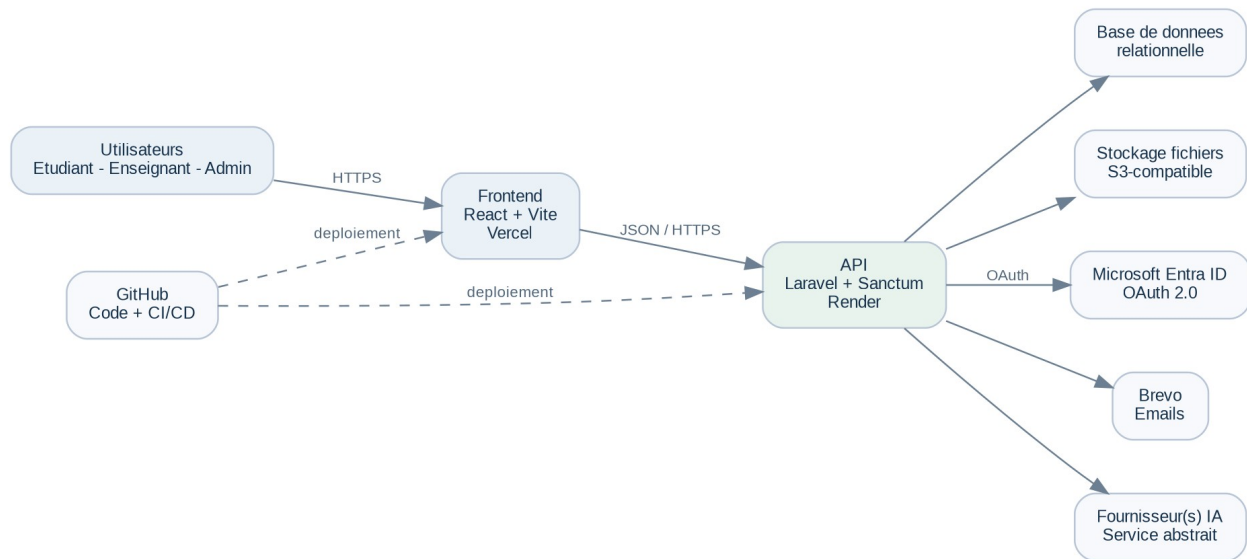


Figure 10.1 - Architecture technique globale

Principes structurants

- Frontend React séparé de l'API Laravel.
- Échanges sécurisés en HTTPS et JSON.
- Règles métier, autorisations et accès aux données centralisés côté serveur.
- Services externes isolés derrière des interfaces dédiées afin de limiter le couplage.
- Base relationnelle pour les données métier et stockage S3-compatible pour les fichiers.

11. Modèle de données

Le dictionnaire ci-dessous résume les tables principales. Les types exacts sont dans le diagramme entité-association (Figure 7). Toutes les tables ont id, created_at et updated_at.

Table	Colonnes principales	Contraintes et index
users	email, display_name, role, role_locked, locale, is_active, last_login_at	email unique, index sur role
classrooms	teacher_id, name, subject, group_label, school_year, join_code, join_enabled, status	join_code unique, index sur teacher_id
memberships	classroom_id, student_id, status, requested_at, decided_at, decided_by	unique (classroom_id, student_id), index sur status
materials	classroom_id, title, chapter, type, path_or_url, uploaded_by	index sur classroom_id
announcements	classroom_id, author_id, title, body, pinned	index sur classroom_id
quizzes	classroom_id, created_by, title, status, source, time_limit_min, max_attempts,	index sur (classroom_id, status)

Table	Colonnes principales	Contraintes et index
	shuffle, show_answers	
questions	quiz_id, statement, type, explanation, position	suppression en cascade avec le quiz
options	question_id, label, is_correct	au moins 2 options par question (règle applicative)
attempts	quiz_id, student_id, attempt_no, score, started_at, submitted_at	unique (quiz_id, student_id, attempt_no)
attempt_answers	attempt_id, question_id, selected_option_ids (json), is_correct	unique (attempt_id, question_id)
flashcard_decks / flashcards	classroom_id, title, source, status / deck_id, front, back	index sur deck_id
assignments	classroom_id, title, instructions, due_at	index sur classroom_id
submissions	assignment_id, student_id, file_path, is_late, grade, feedback	unique (assignment_id, student_id)
notifications	user_id, type, payload (json), read_at	index sur (user_id, read_at)
partner_profiles	user_id, opt_in, skills (json), availability	user_id unique
partner_requests	from_user_id, to_user_id, classroom_id, status	unique (from_user_id, to_user_id, classroom_id)
ai_jobs	teacher_id, classroom_id, file_hash, status, provider, quiz_id, error	index sur file_hash
ai_providers	name, priority, enabled, daily_limit, used_today	name unique
audit_logs	user_id, action, context (json), ip	index sur (action, created_at)
otp_codes	user_id, code_hash, attempts, expires_at	index sur expires_at, purge régulière

Les mots de passe n'existent pas (connexion Microsoft ou code à usage unique). Les codes email sont stockés hachés, jamais en clair. La date de naissance n'a aucune colonne.

12. Interface de programmation (API REST)

Toutes les routes sont préfixées par /api, échangent du JSON et, sauf mention contraire, exigent l'en-tête Authorization: Bearer <jeton>. Les autorisations sont vérifiées côté serveur par des polices Laravel : le rôle, puis la propriété de la classe ou l'adhésion acceptée.

12.1 Authentification

Méthode	Route	Accès	Description
GET	/auth/microsoft/redirect	Public	Démarre la connexion Microsoft
GET	/auth/microsoft/callback	Public	Reçoit Microsoft, détecte le rôle, émet le jeton
POST	/auth/otp/request	Public (limité)	Envoie le code par email
POST	/auth/otp/verify	Public (limité)	Vérifie le code et émet le jeton
POST	/auth/logout	Connecté	Révoque le jeton courant (204)
GET / PATCH	/me	Connecté	Lit ou modifie son profil

12.2 Classes et adhésions

Méthode	Route	Accès	Description
GET	/classes	Connecté	Mes classes selon le rôle
POST	/classes	Enseignant	Crée une classe
GET / PATCH	/classes/{id}	Membre ou propriétaire	Détail, modification
POST	/classes/{id}/archive	Propriétaire	Archive la classe
POST	/classes/{id}/code/regenerate	Propriétaire	Nouveau code d'invitation
POST	/classes/{id}/code/toggle	Propriétaire	Active ou désactive le code
GET	/classes/{id}/members	Membre ou propriétaire	Liste des membres
DELETE	/classes/{id}/members/{studentId}	Propriétaire	Retire un étudiant
POST	/join-requests	Étudiant	Envoie une demande avec le code
GET	/join-requests/mine	Étudiant	Statut de mes demandes
GET	/classes/{id}/join-requests	Propriétaire	Demandes en attente
POST	/join-requests/{id}/accept	Propriétaire	Accepte
POST	/join-requests/{id}/reject	Propriétaire	Rejette
POST	/classes/{id}/join-requests/	Propriétaire	Accepte toutes les demandes

Méthode	Route	Accès	Description
	accept-all		
POST	/classes/{id}/members/import	Propriétaire	Import CSV (Could)

12.3 Contenus

Méthode	Route	Accès	Description
GET / POST	/classes/{id}/materials	Membre / Propriétaire	Liste, ajout de ressources
PATCH / DELETE	/materials/{id}	Propriétaire	Modifie, supprime
GET / POST	/classes/{id}/announcements	Membre / Propriétaire	Liste, création d'annonces
PATCH / DELETE	/announcements/{id}	Propriétaire	Modifie, supprime

12.4 Quiz et IA

Méthode	Route	Accès	Description
GET / POST	/classes/{id}/quizzes	Membre / Propriétaire	Liste, création
GET / PATCH / DELETE	/quizzes/{id}	Membre / Propriétaire	Détail, édition, suppression
POST	/quizzes/{id}/publish	Propriétaire	Publie le quiz
POST	/quizzes/{id}/attempts	Étudiant membre	Démarre une tentative
POST	/attempts/{id}/submit	Étudiant	Soumet et corrige
GET	/attempts/{id}	Étudiant	Résultat et correction
GET	/quizzes/{id}/results	Propriétaire	Résultats de la classe
POST	/classes/{id}/ai/generate	Enseignant	Lance la génération (PDF)
GET	/ai/jobs/{id}	Enseignant	État de la tâche IA

12.5 Devoirs, progression, partenaires, notifications

Méthode	Route	Accès	Description
GET / POST	/classes/{id}/assignments	Membre / Propriétaire	Liste, création de devoirs
POST	/assignments/{id}/submissions	Étudiant	Dépose un rendu

Méthode	Route	Accès	Description
GET	/assignments/{id}/submissions	Propriétaire	Liste des rendus
PATCH	/submissions/{id}	Propriétaire	Note et commentaire
GET	/me/progress	Étudiant	Ma progression
GET	/classes/{id}/progress	Propriétaire	Progression de la classe
GET / PUT	/me/partner-profile	Étudiant	Lit ou modifie mon profil partenaire
GET	/classes/{id}/partners	Membre	Camarades disponibles (opt-in)
POST	/partner-requests	Étudiant	Envoie une demande de contact
POST	/partner-requests/{id}/respond	Étudiant	Accepte ou refuse
GET	/notifications	Connecté	Liste des notifications
POST	/notifications/{id}/read	Connecté	Marque comme lue
POST	/notifications/read-all	Connecté	Tout marquer comme lu

12.6 Administration

Méthode	Route	Accès	Description
GET	/admin/users	Admin	Recherche d'utilisateurs
PATCH	/admin/users/{id}	Admin	Change le rôle, active ou désactive
GET	/admin/classes	Admin	Toutes les classes
POST	/admin/classes/{id}/transfer	Admin	Transfère la propriété
GET / PUT	/admin/ai/providers	Admin	Lit ou configure les fournisseurs IA
GET	/admin/audit-logs	Admin	Journal d'audit
GET	/admin/stats	Admin	Statistiques globales

Codes de réponse utilisés : 200 (succès), 201 (créé), 202 (accepté, traitement en cours), 204 (sans contenu), 401 (non authentifié ou session expirée), 403 (interdit), 404 (introuvable), 409 (conflit, par exemple demande déjà en attente), 422 (données invalides), 429 (trop de requêtes).

13. Choix techniques

13.1 Architecture

ClassLink est une application en deux parties : un frontend React (interface) qui communique en JSON avec une API Laravel. L'API s'appuie sur une base de données relationnelle, un stockage de fichiers externe, Microsoft pour la connexion, Brevo pour les emails et un ou plusieurs fournisseurs IA (voir la Figure 16).

13.2 Technologies et justification

Domaine	Choix	Justification
Frontend	React avec Vite, React Router, TanStack Query, i18next, Tailwind CSS	Composants réutilisables, chargement rapide, gestion propre des données serveur et des langues
Backend	Laravel 11 (PHP 8.3), Sanctum, Socialite	Framework complet (validation, politiques, files d'attente, planificateur), connexion OAuth simple
Connexion Microsoft	Socialite avec le fournisseur Microsoft Azure (Entra ID)	Réutilise l'identité scolaire, aucun mot de passe à stocker
Base de données	MySQL ou PostgreSQL gérée (Aiven, Neon ou Supabase) [à choisir]	Relations fortes entre classes, membres et quiz. Offres gratuites suffisantes pour 200 utilisateurs, à vérifier
Stockage de fichiers	Stockage compatible S3 (Cloudflare R2, Supabase Storage) via le pilote S3 de Laravel	Les serveurs gratuits perdent les fichiers locaux à chaque redémarrage
Emails	Brevo (SMTP ou API), Mailtrap en développement	Offre gratuite, envoi fiable. En test, aucun vrai email n'est envoyé
IA	Fournisseurs à interface compatible OpenAI (par exemple Groq, OpenRouter, Mistral, Gemini) derrière un service unique	Bascule par configuration, aucune dépendance à un fournisseur
Hébergement frontend	Vercel	Déploiement automatique depuis GitHub, adapté à React
Hébergement API	Render (Docker)	Exécute PHP et Laravel. Le serveur gratuit se met en veille, à réveiller avant une démonstration
Conception	Figma (maquettes), draw.io / Mermaid / PlantUML (diagrammes), Canva (couverture)	Outils gratuits et courants
Suivi et qualité	Jira, GitHub, Postman, Pest ou PHPUnit, Vitest	Gestion agile, revue de code, tests automatisés

Les offres gratuites (base de données, stockage, IA, emails, hébergement) changent souvent de limites. Vérifiez les conditions actuelles de chaque service avant de les figer dans le rendu final.

13.3 Environnements

Environnement	Usage	Particularités
Local	Développement sur l'ordinateur	Base locale ou de test, emails vers Mailtrap, IA désactivable
Production	Démonstration et utilisation réelle	Variables d'environnement sur Vercel et Render, HTTPS, sauvegardes

14. Conception graphique et ergonomie

14.1 Identité visuelle

L'identité repose sur des bleus (confiance, sérieux), du beige (chaleur, lisibilité) et un rouge très limité pour les actions destructrices et les alertes.

Nom	Code	Usage
Navy	#0F2A4A	Barre latérale, titres
Ocean	#1E5AA8	Boutons principaux, liens
Sky	#6FA8DC	Accents, graphiques
Ice	#DCEAF7	Cartes, badges neutres
Cream	#FAF6EE	Fond des pages
Sand	#EDE2CF	Panneaux, séparateurs
Camel	#C9B48E	Illustrations, icônes
Red	#D9483B	Rejeter, supprimer, erreurs
Green	#2E8B6E	Accepté, réussi
Amber	#E5A93C	En attente, avertissements
Ink	#1B2733	Texte courant

14.2 Typographie, icônes et style

- Titres : Poppins (SemiBold). Texte : Inter. Codes de classe : JetBrains Mono. Polices gratuites de Google Fonts.
- Deux graisses seulement (normale et semi-grasse) et une échelle simple : 32, 24, 20, 16 px.

- Icônes d'un seul jeu, en contour (Lucide ou Tabler).
- Coins arrondis : 12 px pour les cartes, 8 px pour les boutons et champs. Bordures fines, très peu d'ombres, grilles de 8 px.
- Chaque statut est écrit en toutes lettres (« En attente ») et ne repose jamais sur la couleur seule.
- Approche mobile first : barre de navigation en bas pour les étudiants, zones tactiles d'au moins 44 px.
- Chaque liste possède un état vide, un état de chargement et un état d'erreur.

14.3 Logo

Concept retenu : deux bulles arrondies qui se chevauchent (Ocean et Sky) et forment un maillon de chaîne, symbole de classe et de lien. Le nom s'écrit « Class » en Navy et « Link » en Ocean.

14.4 Écrans à maquetter dans Figma

Ordre conseillé : les six premiers écrans suffisent pour démontrer le cœur du projet.

#	Écran	Rôle	Éléments clés
1	Connexion	Public	Logo, bouton Microsoft, lien de secours par code, sélecteur de langue
2	Tableau de bord étudiant	Étudiant	Mes classes, prochaines échéances, annonces récentes, derniers scores
3	Page de classe	Étudiant	Onglets Annonces, Ressources, Quiz, Devoirs, Membres
4	Rejoindre une classe	Étudiant	Champ du code, statut de la demande
5	Gestion des demandes	Enseignant	Liste avec Accepter, Rejeter, Tout accepter
6	Passage d'un quiz	Étudiant	Question, options, minuteur, progression
7	Résultat d'un quiz	Étudiant	Score, correction, explications
8	Tableau de bord enseignant	Enseignant	Demandes en attente, activité, échéances
9	Création de classe	Enseignant	Formulaire et code d'invitation
10	Éditeur de quiz	Enseignant	Questions, options, réglages, publication
11	Génération IA	Enseignant	Téléversement du PDF, état de la tâche, relecture
12	Progression de la classe	Enseignant	Moyenne, participation,

#	Écran	Rôle	Éléments clés
			étudiants inactifs
13	Partenaires d'étude	Étudiant	Profil, recherche, demandes
14	Administration	Super admin	Utilisateurs, classes, IA, journal d'audit
15	Notifications et profil	Tous	Cloche, langue, nom d'affichage, déconnexion

14.5 Organisation de Figma

- Créer les styles de couleur et de texte avant les écrans.
- Construire une petite bibliothèque de composants : boutons (principal, secondaire, danger), champs, cartes, badges de statut, modales, lignes de tableau.
- Utiliser l'auto layout partout pour que les écrans s'adaptent au texte français et anglais.
- Concevoir chaque écran en version mobile puis ordinateur.

15. Module d'intelligence artificielle

15.1 Principe

L'IA aide l'enseignant à créer un brouillon de quiz ou de flashcards à partir d'un PDF. Elle n'est jamais indispensable : sans IA, tout le reste de l'application fonctionne. Le contenu généré est toujours relu par l'enseignant avant publication.

15.2 Fournisseurs multiples et bascule

- Un service unique AiService parle à tous les fournisseurs compatibles avec le format « chat completions ».
- La liste des fournisseurs (nom, priorité, activé, limite quotidienne) est en base et modifiable par le super admin. Les clés secrètes restent dans les variables d'environnement.
- En cas d'erreur 429 (limite), d'erreur serveur ou de délai dépassé, le service passe au fournisseur suivant.
- Si tous échouent, l'enseignant voit un message et peut créer le quiz manuellement.
- Un fournisseur qui vient d'échouer peut être ignoré pendant quelques minutes pour éviter des essais inutiles.

15.3 Contrôles

Contrôle	Valeur
Rôle autorisé	Enseignant propriétaire de la classe
Types de fichiers	PDF uniquement en version 1.0
Taille et pages maximales	[à fixer, ex. 10 Mo et 30 pages]

Contrôle	Valeur
Quota	[à fixer, ex. 10 générations par enseignant et par jour]
Cache	Empreinte du fichier : un même PDF n'est pas retraité
Exécution	En arrière-plan, avec suivi de l'état (queued, processing, done, failed)
Format de sortie	JSON strict validé par Laravel, une nouvelle tentative si invalide
Confidentialité	Seul le texte du cours est envoyé, jamais de données sur les utilisateurs

15.4 Format JSON attendu

Les échanges avec le service IA utilisent un format JSON structuré et validé côté serveur afin de garantir la cohérence des questions, des choix, des réponses attendues et des explications.

16. Sécurité et confidentialité

Menace	Mesure
Usurpation d'identité	Connexion Microsoft. Pour le code email : code haché, 10 minutes, 5 essais, limitation de débit
Accès aux données d'une autre classe	Politiques Laravel à chaque route : rôle, propriété, adhésion acceptée. Tests dédiés (403)
Élévation de rôle	Rôle calculé et modifié uniquement côté serveur, jamais accepté depuis le navigateur
Vol de jeton	HTTPS, jeton de 8 heures stocké dans sessionStorage, révocation à la déconnexion, contenu React échappé par défaut
Fichiers dangereux	Liste blanche de types, taille maximale, noms nettoyés, stockage externe non exécutable
Injection SQL	Requêtes préparées via Eloquent, aucune requête construite à la main avec des données brutes
Force brute et abus	Limitation de débit sur connexion, code email et IA
Fuite de secrets	Variables d'environnement, .env exclu de Git, clés différentes en développement et en production
Fuite de données personnelles	Emails masqués, pas de date de naissance stockée, réponses API filtrées par des ressources dédiées

Menace	Mesure
Triche aux quiz	Bonnes réponses envoyées seulement après soumission, minuteur vérifié côté serveur
Traçabilité	Journal d'audit des actions sensibles

16.1 Protection des données

La loi marocaine n° 09-08 encadre le traitement des données personnelles (autorité : CNDP). ClassLink applique la minimisation : seules les données nécessaires sont conservées (email, nom d'affichage, rôle, résultats). Une page « Confidentialité » explique quelles données sont collectées, pourquoi et qui peut les voir. [Vérifiez avec votre encadrant si une déclaration à la CNDP est attendue pour un projet scolaire.]

17. Organisation technique

La mise en œuvre suit une organisation séparée entre frontend et backend, avec gestion des dépendances par npm et Composer, configuration par variables d'environnement, versionnement Git et automatisation des contrôles via GitHub Actions.

Principes de livraison

- Aucun secret ni fichier .env réel dans le dépôt Git.
- Branches et pull requests pour les changements significatifs.
- Tests automatisés exécutés avant la mise en production.
- Migrations de base de données versionnées avec le backend.
- Configuration de production séparée des environnements local et de test.
- Déploiement reproductible depuis le dépôt GitHub.

18. Gestion de projet

18.1 Méthodologie

Le projet suit une méthode agile de type Scrum allégé : des sprints de deux semaines, un backlog dans Jira, une courte réunion d'équipe deux fois par semaine, une démonstration et une rétrospective à la fin de chaque sprint.

18.2 Équipe et responsabilités

L'équipe de ClassLink est composée de deux membres qui collaborent sur l'ensemble du projet. Les responsabilités sont réparties selon les compétences complémentaires de chacun.

Rôle	Responsabilités	Nom
Chef de projet • Développeur Full-Stack • Designer	Pilotage du projet, backlog Jira, développement full-stack, architecture et conception UI/UX.	Abderrahmane Fellouli

Rôle	Responsabilités	Nom
Chef de projet • Développeur Full-Stack • Rédacteur de contenu	Pilotage du projet, développement full-stack, rédaction du contenu et documentation.	Mohammed Chbab

18.3 Découpage du travail (WBS)

Lot	Contenu
1. Cadrage	Cahier des charges, choix du nom, backlog Jira, demande d'accès Microsoft
2. Design	Identité visuelle, bibliothèque de composants, maquettes des écrans clés
3. Fondations	Dépôt GitHub, environnements, migrations, authentification, rôles, i18n, mises en page
4. Classes et adhésions	Classes, codes, demandes, membres, notifications
5. Contenus et quiz	Ressources, annonces, quiz manuels, passage, correction, résultats
6. Fonctions Should	IA avec bascule, flashcards, devoirs, progression, partenaires d'étude
7. Administration	Utilisateurs, rôles, classes, paramètres IA, journal d'audit
8. Qualité et livraison	Tests, corrections, déploiement, documentation, démonstration

18.4 Planning prévisionnel

Le planning ci-dessous suppose 10 semaines à partir du lundi 5 octobre 2026 [à adapter à votre date de rendu]. Le diagramme de Gantt se trouve à la Figure 17.

Sprint	Période	Objectif	Livrable
0	Semaine 1	Cadrage, maquettes, dépôt, environnements	Cahier des charges, backlog Jira, kit Figma
1	Semaines 2 et 3	Authentification, rôles, profil, langues	Connexion Microsoft et code email, déconnexion, mises en page
2	Semaines 4 et 5	Classes, codes, demandes d'adhésion, notifications	Cycle complet créer, demander, accepter
3	Semaines 6 et 7	Ressources, annonces, quiz manuels	Quiz publiés, passés et corrigés

Sprint	Période	Objectif	Livrable
4	Semaines 8 et 9	IA, devoirs, progression, partenaires	Fonctions Should selon le temps disponible
5	Semaine 10	Tests, déploiement, démonstration	Application en ligne, présentation finale

Règle de sécurité du planning : à la fin du sprint 3, l'application doit déjà être présentable (login, classes, demandes, ressources, quiz manuels). Tout ce qui vient ensuite améliore un produit qui fonctionne déjà.

18.5 Organisation Jira

- Créer un projet Scrum nommé ClassLink (clé CL).
- Types de tickets : Épopée (un module), Story (une user story), Tâche (travail technique), Bug.
- Colonnes : À faire, En cours, En revue, Terminé.
- Étiquettes : backend, frontend, design, ia, securite. Priorités : Must = Haute, Should = Moyenne, Could = Basse.
- Chaque story reprend son identifiant (US-01, US-02...) et ses critères d'acceptation dans la description.

Le tableau d'épopées ci-dessous indique les stories à créer dans Jira.

Épopée	Stories	Sprint
CL-E1 Authentification et profil	US-01 à US-07	1
CL-E2 Classes	US-08 à US-12	2
CL-E3 Demandes d'adhésion	US-13 à US-20	2
CL-E4 Ressources et annonces	US-21 à US-24	3
CL-E5 Quiz et flashcards	US-25 à US-30, US-35	3 et 4
CL-E6 Intelligence artificielle	US-31 à US-34	4
CL-E7 Devoirs	US-36 à US-39	4
CL-E8 Progression	US-40, US-41	4
CL-E9 Partenaires d'étude	US-42 à US-44	4
CL-E10 Notifications	US-45, US-46	2 et 4
CL-E11 Administration	US-47, US-48 et US-04	1 et 4
CL-E12 Fondations techniques	Dépôt, environnements, CI, déploiement, tests	0 et 5

18.6 Bonnes pratiques Git

- Branches : main (stable), develop (intégration), feature/US-xx-nom (une par story).
- Commits courts et clairs, une pull request relue par un autre membre avant fusion.
- Le dossier .env et toute clé secrète sont exclus du dépôt (.gitignore).
- Un fichier README explique comment lancer le projet en local.

19. Analyse des risques

Risque	Probabilité	Impact	Mesure de prévention ou de repli
Le service informatique refuse ou retarde l'application Microsoft	Moyenne	Élevé	Envoyer la demande dès la semaine 1. Repli : connexion par code email prévue dès la conception
Périmètre trop grand pour le délai	Élevée	Élevé	MoSCoW strict, version présentable dès le sprint 3, Should et Could reportables
Limites ou arrêt des offres gratuites (IA, base, hébergement)	Moyenne	Moyen	IA optionnelle avec bascule, vérification des limites, sauvegardes de la base
Serveur gratuit en veille pendant la démonstration	Élevée	Moyen	Réveiller le serveur avant, préparer des captures et une vidéo de secours
Code de mauvaise qualité produit par un petit modèle local	Moyenne	Moyen	Petites tâches, relecture systématique, tests, historique Git
Rôle mal détecté (noms composés, homonymes)	Moyenne	Moyen	Correction par le super admin, rôle verrouillé
Fuite de données personnelles	Faible	Élevé	Minimisation, emails masqués, polices testées, journal d'audit
Perte de fichiers envoyés	Moyenne	Moyen	Stockage externe uniquement, jamais sur le disque du serveur
Conflits dans l'équipe ou indisponibilité d'un membre	Moyenne	Moyen	Tâches partagées, documentation, réunions courtes régulières
Bugs découverts tard	Moyenne	Moyen	Tests réguliers dès le sprint 2, données de démonstration prêtes

20. Plan de tests

20.1 Stratégie

- Tests unitaires (Pest ou PHPUnit) : détection du rôle, règles d'adhésion, calcul du score, bascule IA.
- Tests de fonctionnalité de l'API : chaque route avec le bon rôle, le mauvais rôle et l'absence de connexion.
- Tests d'interface (Vitest et essais manuels) : parcours principaux sur téléphone et ordinateur.
- Recette finale : déroulement complet du chapitre 9 avec des comptes de test.

20.2 Cas de test

ID	Fonction	Scénario	Résultat attendu
T-01	Rôle	Email 2007031400094@ofppt-edu.ma	Rôle étudiant
T-02	Rôle	Email zakariyae.chergui@ofppt-edu.ma	Rôle enseignant
T-03	Rôle	Email abc123@ofppt-edu.ma	Rôle en attente
T-04	Domaine	Email x@gmail.com	Accès refusé
T-05	Code email	Code correct dans les 10 minutes	Connexion réussie
T-06	Code email	Code expiré ou 6e essai	Erreur, aucun jeton émis
T-07	Adhésion	Code valide d'un étudiant	Statut pending, notification à l'enseignant
T-08	Adhésion	Deuxième demande pour la même classe	409, aucune duplication
T-09	Adhésion	Nouvelle demande 1 h après un rejet	429
T-10	Adhésion	Code désactivé	404 Code invalide
T-11	Autorisation	Enseignant B ouvre la classe de l'enseignant A	403
T-12	Autorisation	Étudiant non accepté ouvre une classe	403
T-13	Autorisation	Étudiant appelle une route enseignant	403
T-14	Retrait	Étudiant retiré rouvre la classe	Accès refusé immédiatement

ID	Fonction	Scénario	Résultat attendu
T-15	Quiz	Soumission après la fin du temps	Refusée ou traitée comme expirée
T-16	Quiz	Tentative au-delà du maximum	Refusée
T-17	Quiz	Lecture d'un quiz avant soumission	Aucune bonne réponse dans la réponse API
T-18	IA	Premier fournisseur en erreur 429	Le second fournisseur répond
T-19	IA	Tous les fournisseurs en échec	Message clair, création manuelle possible
T-20	IA	Même PDF envoyé deux fois	Résultat du cache, quota non consommé
T-21	Fichiers	Envoi d'un fichier .exe	Refusé (422)
T-22	Confidentialité	Liste des membres consultée par un étudiant	Aucun email dans la réponse
T-23	Déconnexion	Clic sur « Se déconnecter » puis réutilisation de l'ancien jeton	204 puis 401 sur la requête suivante
T-24	Déconnexion	Bouton « Précédent » après la déconnexion	Redirection vers la connexion
T-25	Session	Jeton de plus de 8 heures	401 et message « Session expirée »
T-26	Langue	Passage du français à l'anglais	Aucun texte non traduit
T-27	Responsive	Parcours étudiant sur téléphone	Aucun débordement, boutons utilisables
T-28	Audit	Connexion, décision d'adhésion, changement de rôle	Trois lignes dans le journal

21. Déploiement et maintenance

21.1 Plan de déploiement

- Déploiement automatique : chaque fusion dans main déclenche Vercel (frontend) et Render (API).
- Variables d'environnement configurées dans les tableaux de bord, jamais dans le code.
- Migrations exécutées au démarrage (php artisan migrate --force).
- Création du compte super admin par une commande ou un seeder, puis vérification de la connexion réelle.

- Données de démonstration : 1 classe, 1 enseignant, une vingtaine d'étudiants fictifs, 2 quiz.

21.2 Maintenance

- Sauvegarde régulière de la base de données et export testé au moins une fois.
- Purge périodique des codes email expirés et des anciennes tentatives non soumises.
- Surveillance des limites gratuites (IA, emails) et de l'espace de stockage.
- Mise à jour des dépendances avant la démonstration finale, puis figées.
- Archivage des classes en fin d'année scolaire.

22. Budget

Poste	Outil	Coût estimé
Frontend hébergé	Vercel (offre gratuite)	0 MAD
API hébergée	Render (offre gratuite)	0 MAD
Base de données	Offre gratuite d'un fournisseur	0 MAD
Stockage de fichiers	Offre gratuite d'un fournisseur	0 MAD
Emails	Brevo (offre gratuite), Mailtrap en test	0 MAD
IA	Fournisseurs à offre gratuite	0 MAD
Design et gestion	Figma, Canva, Jira, GitHub (offres gratuites)	0 MAD
Nom de domaine personnalisé (optionnel)	Registrar	[à estimer si souhaité]
Main-d'œuvre	[nombre de personnes] x [heures] par semaine sur 10 semaines	[à estimer]

Le coût en argent est nul grâce aux offres gratuites. Le vrai coût est le temps de l'équipe et le risque de limites gratuites, traité dans l'analyse des risques.

23. Conclusion et évolutions

ClassLink 1.0 apporte à l'établissement une plateforme simple et sécurisée qui répond à trois besoins concrets : des classes réservées à leurs vrais membres, une révision active avec quiz et IA relue par l'enseignant, et un espace de collaboration entre étudiants. Le projet s'appuie sur l'identité scolaire existante, respecte la confidentialité des étudiants et reste entièrement réalisable avec des outils gratuits.

Évolutions prévues (ClassLink 1.1 et suivantes)

- Interface en arabe.
- Plusieurs enseignants par classe et plusieurs matières dans une classe.
- Duels de quiz, badges et classement.

- Forum de questions par classe.
- Suivi des présences.
- Notifications push sur mobile (application web installable).
- Statistiques avancées et export des résultats.

Annexe A : où trouver quoi (checklist des images à ajouter)

Élément	Où le produire	Où l'insérer dans ce document
Couverture et logo	Figma ou Canva	Page de couverture et section 14.3
Palette de couleurs	Figma (capture)	Section 14.1
17 diagrammes (Figures 1 à 17)	mermaid.live (Mermaid) et plantuml.com/plantuml (PlantUML)	Chapitre 10, dans le cadre pointillé de chaque figure
6 maquettes principales	Figma (Export, PNG 2x)	Section 14.4
Diagramme de Gantt	mermaid.live (Figure 17)	Chapitre 10.5 et section 18.4
Captures de Jira (backlog, tableau)	Capture d'écran	Section 18.5, à ajouter
Captures de l'application finale	Capture d'écran	Chapitre 9, à ajouter une fois le projet fini

Après avoir inséré les images, faites un clic droit sur la table des matières dans Word et choisissez « Mettre à jour le champ » pour actualiser la numérotation des pages.

Annexe B : glossaire

Terme	Définition
API	Interface qui permet au frontend et au backend d'échanger des données
Audit (journal d')	Historique des actions sensibles effectuées sur la plateforme
Backend / Frontend	Partie serveur invisible / partie interface visible par l'utilisateur
Cahier des charges	Document qui décrit les besoins et le cadre d'un projet
CNDP	Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (Maroc)
Jeton (token)	Preuve temporaire de connexion envoyée avec chaque requête
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't
OAuth 2.0	Protocole qui permet de se connecter avec un compte existant (ici Microsoft)
Opt-in	Fonction activée uniquement si l'utilisateur la choisit

Terme	Définition
Policy	Règle Laravel qui décide si un utilisateur a le droit d'agir sur une ressource
Sanctum	Composant Laravel pour émettre et vérifier les jetons d'API
Sprint	Période de travail courte (ici deux semaines) avec un objectif précis
User story	Besoin exprimé du point de vue de l'utilisateur
WBS	Découpage hiérarchique du travail en lots

Annexe A - Points à valider avant mise en production

Point	Validation attendue
Autorisation Microsoft	Validation de l'application auprès du service informatique de l'établissement.
Fournisseurs cloud	Choix définitif de la base de données, du stockage et du fournisseur IA selon les conditions disponibles au moment du déploiement.
Domaine	Nom de domaine personnalisé optionnel; coût à confirmer si retenu.
Recette	Exécution complète du plan de tests et validation des critères d'acceptation avant ouverture aux utilisateurs.
Données	Utilisation de données de démonstration fictives avant tout traitement de données réelles.
Exploitation	Vérification des sauvegardes, quotas, emails, tâches planifiées et procédures de maintenance.